

연구세미나-2

- 2024년 봄학기
- 최기선 (인공지능학과)
- 2024.03.16

개요

인공지능분야의 논문 독해 및
논문작성 방법과 실습을 함

개개인의 전공 및 논문작성 분야 및
토픽 문제정의 지식

논문작성 실습. 국내학술대회 및
저널 제출 목표

주 계획 (1/2)

1. 3/9 - 개관
2. 3/16 - 개별적 분야 설명 - 분야이해 및 발표 - 5분 발표
3. 3/23 - 1 페이지 연구개요 제출 - 참고논문목록 제출 - 5분 발표
4. 3/30 - 연구현황 발표
5. 4/6 - 연구현황 발표
6. 4/13 - 학술대회 논문 1차 초고 - 발표
7. 4/20 - 학술대회 논문 2차 초고 - 발표 및 검토 의견
8. 4/27 - 중간고사 - 학술대회 논문제출

학술대회:
5/18(토)
제출마감:
4/26(금)



2024

CALL FOR PAPER

한국인공지능융합기술학회 하계학술대회

2024.05.17(금)~18(토)

주요 일정

- 제출 마감 : ~ 4월 26일(금)
- 심사결과 통보 : 5월 6일(월)
- 사전등록마감 : 5월 10일(금)

장소

부산외국어대학교

주최

(사)한국인공지능융합기술학회

주관

부산외국어대학교

논문 제출 안내

- 논문 접수 시 최종 논문 제출
요약문 접수 없음
- 제출 논문은 1~2Page로 작성
- 논문 제출 : 온라인 투고
(<https://www.manuscriptlink.com/conferences/kaicts2024Summer>)

등록 안내

- 학부 연구생 : 50,000원
- 일반 및 기업 연구 : 100,000원
- 비회원 등록 : 100,000원

행사 및 후원 문의

- 학회 사무국 : T. 051-714-0042
- 이메일 : kaicts@kaicts.ac.kr

후원

대보정보통신(주), LG유플러스, SK브로드밴드,
대신정보통신(주), (사)부산인공지능융합기술협회

발표 세션 및 세부 분야

- 학부생 융합연구
- 캡스톤, 졸업작품 등 학부생 중심 연구 성과
- 인공지능/머신러닝
- 네트워크/모바일통신/사물인터넷
- 지능형 ICT 서비스
- 바이오/헬스케어/의료정보
- 차세대 융합 시스템/인공지능융합
- 멀티미디어/소셜서비스/메타버스
- 고교연계 R&E 프로그램 성과발표

이외 국내학술대회 (하계)

한국컴퓨터종합학술대회 (KCC 2024):

- 4월말 논문마감
- 6월26-28일 발표
- https://www.kiise.or.kr/academy/board/headeventList.fa?MENU_ID=040200#KCC

한국인공지능학술대회

- 8월13일-15일
- 부산벡스코
- https://aiassociation.kr/conference/conference01_1.asp?AC=0

일정 변경

3월30일 (토):

- 같은 시간 온라인 (오후2:50 – 4:15) – public space에서 해야 하므로, 주로 학생 발표를 듣고 코멘트하는 것이 될 것임.
- <https://kaist.zoom.us/j/88989890246?pwd=hd3mbHMb6bKMgGNUJVA15nGGe8jdHS.1>
- Zoom 회의 ID: 889 8989 0246
암호: 240330

5월25일 (토):

- 보강주간 6월15일(토) 온라인 강의 – 오전 중

Two Model papers

VisualCOMET: Reasoning about the Dynamic Context of a Still Image

모델 논문

VisualCOMET: Reasoning about the Dynamic Context of a Still Image

visualcomet.xyz

Jae Sung Park^{1,2}, Chandra Bhagavatula², Roozbeh Mottaghi^{1,2},
Ali Farhadi¹, Yejin Choi^{1,2}

¹ Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering, WA, USA

² Allen Institute for Artificial Intelligence, WA, USA

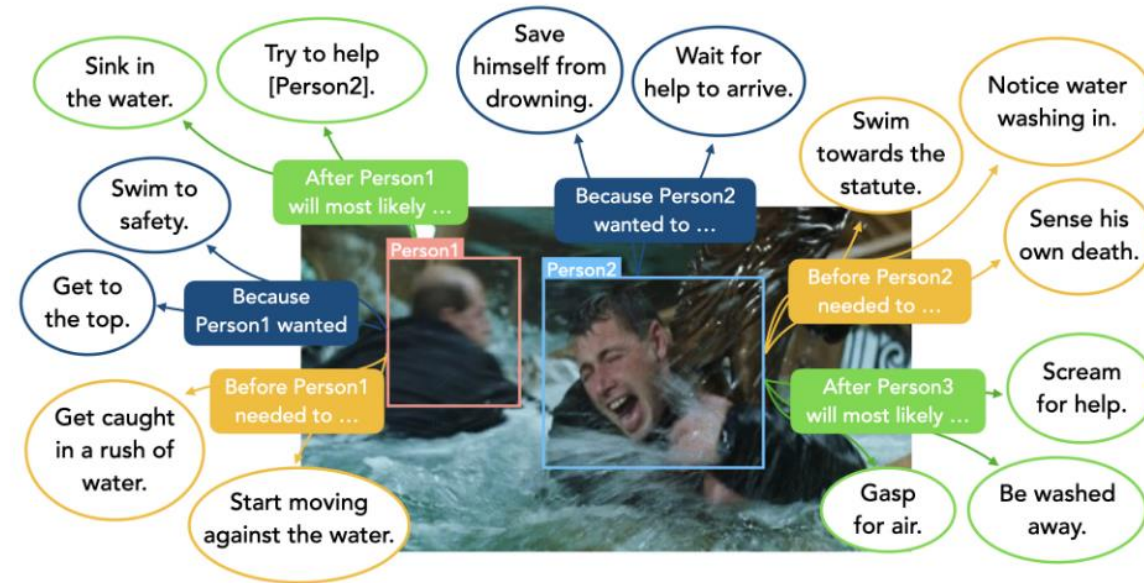


Fig. 1: Given a person in the image, **VisualCOMET** provides a *graph* of common sense inferences about 1) what needed to happen before, 2) intents of the people at present, and 3) what will happen next.

Introduction

- Given a still image, people can reason about the rich dynamic story underlying the visual scene that goes far beyond the frame of the image. For example, in Figure 1, **given the image of a desperate man holding onto a statue in water, we can reason far beyond what are immediately visible in that still frame**; sometime in the past, an accident might have happened and a ship he was on might have started sinking. Sometime in the future, he might continue struggling and eventually be washed away. In the current moment, his intent and motivation must be that he wants to save himself from drowning.
 - **This type of visual understanding requires a major leap from recognition-level understanding to cognitive-level understanding**, going far beyond the scope of image classification, object detection, activity recognition, or image captioning. An image caption such as “a man in a black shirt swimming in water”, for example, while technically correct, falls far short of understanding the dynamic situation captured in the image that requires reasoning about the context that spans before, after, and beyond the frame of this image. Key to this rich cognitive understanding of visual scenes is visual commonsense reasoning, which in turn, requires rich background knowledge about how the visual world works, and how the social world works.
- In this paper, **we propose VisualCOMET, a new framework of task formulations to reason about the rich visual context that goes beyond the immediately visible content of the image, ranging from events that might have happened before, to events that might happen next, and to the intents of the people at present.**

Related Work

- Visual Understanding with Language
- Visual Commonsense Inference
- Visual Future Prediction

본문:

3 Task: Cognitive Image Understanding via Visual Commonsense Graphs

3.1 Definition of Visual Commonsense Graphs

The ultimate goal is to generate the entire visual commonsense graph illustrated in Figure 1 that requires reasoning about the dynamic story underlying the input image. This graph consists of four major components:

Task overview

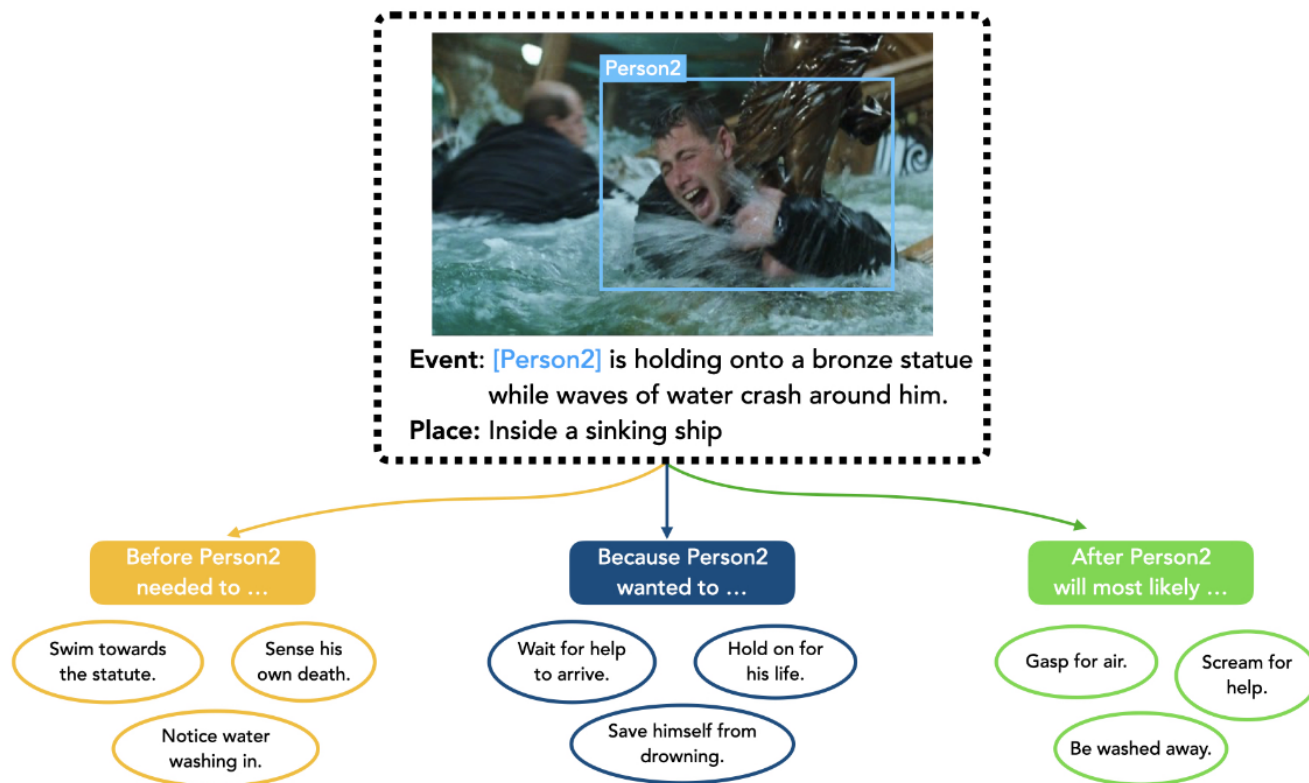


Fig. 2: **Task Overview:** Our proposed task is to generate commonsense inferences of **events before**, **events after** and **intentions at present**, given an image, a description of an **event at present** in the image and a plausible scene / location of the image.

- (1) a set of textual descriptions of **events at present**,
- (2) a set of commonsense inferences on **events before**,
- (3) a set of commonsense inferences on **events after**, and
- (4) a set of commonsense inferences on people's **intentions at present**.

Definition of Tasks

- Dataset overview
- source of images
- crowdsourcing visual commonsense graphs

그 다음

본문: Our
Approach

- 모델

실험: Experiments
and Results

- 비교표

결론

부록

A Theory of Syntactic Recognition

모델논문-2

 SEMANTIC SCHOLAR

a theory of syntactic recognition

Search 

 Key-Sun

DOI: 10.2307/414113 • Corpus ID: 6616065

A theory of syntactic recognition for natural language

Mitchell P. Marcus • Published 1 July 1979 • Computer Science

TLDR It will be shown that this 'determinism' hypothesis, explored within the context of the grammar of English, leads to a simple mechanism, a grammar interpreter.

Abstract Abstract : Assume that the syntax of natural language can be parsed by a left-to-right deterministic mechanism without facilities for parallelism or backup. It will be shown that this 'determinism' hypothesis, explored within the context of the grammar of English, leads to a simple mechanism, a grammar interpreter. (Author)

[Collapse](#)

 View via Publisher

 [\[PDF\] dspace.mit.edu](#)

 Save to Library

 Create Alert

 Cite

898 Citations

Highly Influential Citations 

52

Background Citations

256

Methods Citations

118

Results Citations

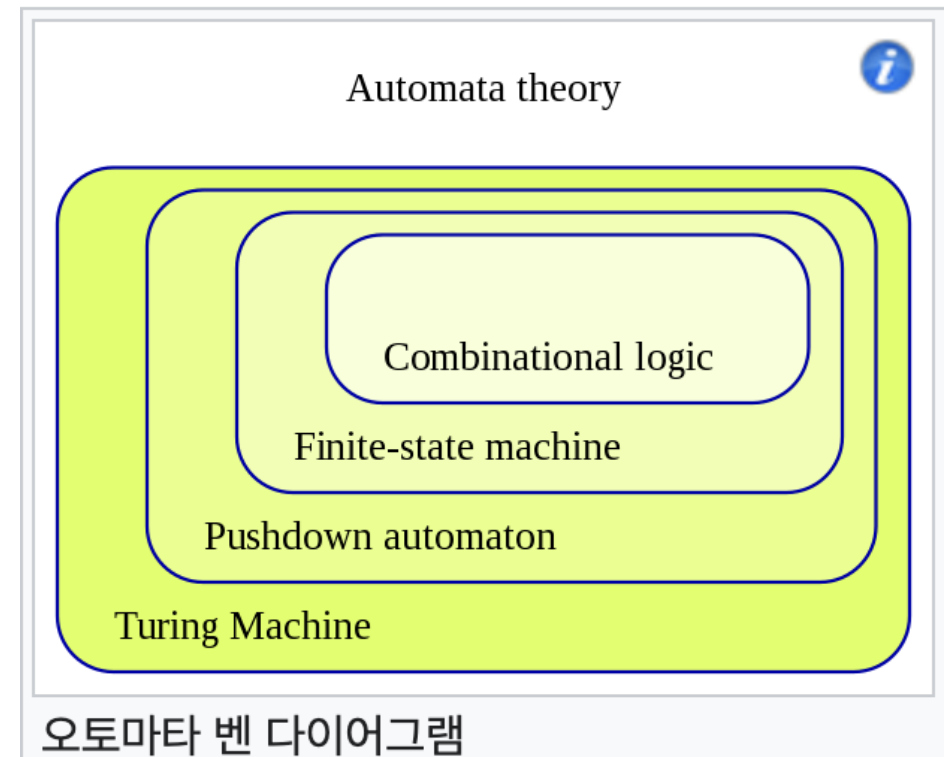
6

View All

Topic	898 Citations	43 References	Related Papers
Topic AI-Generated Deterministic Mechanisms			
898 Citations Search authors, public Date Range Citation Type Has PDF Author More Filters Sort by Relevance Towards Minimal Data Structures for Deterministic Parsing David W. Shipman Mitchell P. Marcus Computer Science • International Joint Conference on Artificial... • 1979 TLDR It is shown that the data structures used by the PARSIFAL system may be considerably simplified resulting in more elegant grammatical specifications.Expand  9  Save A parallel parsing system for natural language analysis Yuji Matsumoto Computer Science • New generation computing • 2009			

Introduction

- 가설:
- The Determinism Hypothesis (결정론 가설)
 - 현재의 상태에서 다음의 상태를 한 가지로 예측할 수 있다.
- Chomsky's Grammar Hierarchy
 - Turing Machine
 - Context-Sensitive Grammar
 - linear bounded automata (non-deterministic)
 - Context-Free Grammar
 - Push-down Automata (non-deterministic)
 - Regular Grammar
 - Finite State Automata (deterministic)



목차

1. Introduction	1
<i>The Determinism Hypothesis</i>	9
<i>A Note on Methodology</i>	16
<i>The Notion of "Strictly Deterministic"</i>	20
<i>The Structure of the Parser - Motivation</i>	23
<i>The Structure of the Parser - an Overview</i>	29
<i>Is This Machine Really Strictly Deterministic?</i>	34
<i>The Limits of This Research</i>	36
<i>The Structure of This Paper</i>	
2. Historical Perspective	46
<i>Introduction</i>	46
<i>The Classical Solution - Hypothesis-Driven Search</i>	51
<i>A Critique of Hypothesis-Driven Parsing</i>	57
<i>Summary</i>	
3. The Grammar Interpreter	59
<i>PARSIFAL's Major Data Structures</i>	59
<i>The Active Node Stack</i>	63
<i>Nodes</i>	64
<i>The Buffer</i>	66
<i>The Buffer as a Virtual Machine</i>	70
<i>A Buffer with Offset</i>	72
<i>The Buffer as Utilized by the Parser</i>	74
<i>Building Structure is Irrevocable</i>	74
<i>The Buffer and the Stack Reflect Different Aspects</i>	77
<i>of the Parser's Operation</i>	80
<i>A Snapshot of the Parser</i>	
<i>The Basic Operations of the Parser</i>	
4. The Structure of the Grammar	85
<i>Introduction</i>	86
<i>The Grammar</i>	87
<i>Grammar Rules</i>	91
<i>Packets of Rules</i>	97
<i>The Packeting Mechanism is Redundant</i>	99
<i>An Example</i>	109
<i>Parsing a Simple Declarative Sentence - A Small Grammar</i>	

용어 개념의 차이 명시와 간명한 예 제시

- Determinism vs. “Simulates a nondeterministic machine”
 - 결정론과 비결정머신을 시뮬레이션

(1a) Is the block sitting in the box?

(1b) The block is sitting in the box.

(2a) Is the block sitting in the box red?

(2b) The block sitting in the box is red.

Figure 1.1 - An example which seems to require nondeterministic parsing.

결정가설을 지키려면 어떤 원칙이 필요한가?

The parser must:

Be partially data driven.

(1a) John went to the store.

(1b) How much is the doggie in the window?

Reflect expectations.

(2a) I called [_{NP} John] [_S to make Sue feel better].

(2b) I wanted [_S John to make Sue feel better].

Have some sort of look-ahead.

(3a) Have [_S the boys take the exam today].

(3b) Have [_{NP} the boys] [_{VP} taken the exam today].

Figure 1.5 - Some examples which motivate the structure of the parser.

파서 구조의 예

The Active Node Stack

S1 (S DECL MAJOR S) / (PARSE-AUX CPOOL)
NP : (John)
AUX1 (MODAL PAST VSPL AUX) / (BUILD-AUX)
MODAL : (should)

The Buffer

1 : WORD3 (*HAVE VERB TNSLESS AUXVERB PRES V-3S) : (have)
2 : WORD4 (*SCHEDULE COMP-OBJ VERB INF-OBJ v-3s
ED=EN EN PART PAST ED) : (scheduled)

Yet unseen words: the meeting .

Figure 1.6 - PARSIFAL's two major data structures.

관련 연구

1. Introduction

<i>The Determinism Hypothesis</i>	1
<i>A Note on Methodology</i>	9
<i>The Notion of "Strictly Deterministic"</i>	16
<i>The Structure of the Parser - Motivation</i>	20
<i>The Structure of the Parser - an Overview</i>	23
<i>Is This Machine Really Strictly Deterministic?</i>	29
<i>The Limits of This Research</i>	34
<i>The Structure of This Paper</i>	36

2. Historical Perspective

<i>Introduction</i>	46
<i>The Classical Solution - Hypothesis-Driven Search</i>	46
<i>A Critique of Hypothesis-Driven Parsing</i>	51
<i>Summary</i>	57

3. The Grammar Interpreter

<i>PARSIFAL's Major Data Structures</i>	59
<i>The Active Node Stack</i>	59
<i>Nodes</i>	63
<i>The Buffer</i>	64
<i>The Buffer as a Virtual Machine</i>	66
<i>A Buffer with Offset</i>	70
<i>The Buffer as Utilized by the Parser</i>	72
<i>Building Structure is Irrevocable</i>	74
<i>The Buffer and the Stack Reflect Different Aspects of the Parser's Operation</i>	74
<i>A Snapshot of the Parser</i>	77
<i>The Basic Operations of the Parser</i>	80

4. The Structure of the Grammar

<i>Introduction</i>	85
<i>The Grammar</i>	86
<i>Grammar Rules</i>	87
<i>Packets of Rules</i>	91

숙제

연구개요 슬라이드 (ppt) –
5장 정도

- 본인 연구 및 개발 소개
- 연구 토픽 준비 및 제안

각자 5분 정도 발표

발표내용 - 논문순서

1. 문제의 정의

1. 연구는 **무엇을 달성하려고** 하나?
2. 이 연구 달성에 필요한 **이슈**가 무엇일까?

2. 논문의 제목은 어떻게 만드나?

1. 이슈에 대한 질문
2. 연구가 달성한 상태

3. 관련연구

1. 제시한 이슈를 풀었던 다른 연구소개
2. 어떻게 이슈를 풀었는지 소개
3. 분류

4. 본론

1. 모델 제시
2. 문제를 모델로 푸는 방법

5. 평가

1. 평가를 위한 데이터 제시

1. 데이터는 공개 가능하여 다른 사람도 평가할 수 있어야 함.
2. 공개불가능한 경우라면 “불가능한 사유를 윤리적 관점에서 설명해야 함”
3. 공개불가능한 경우, 데이터 출처와 정성을 자세하게 설명해야 함.

2. 평가척도는 입증된 방법으로

6. 결론

1. 논문 전체 핵심 요약
2. 토론
3. 향후 연구 과제 (남은 문제)

지속적인 연구, 작품, 발표의 생활화 (일생 동안 지속할)

과학 “작품”을 만드는, 논문을 제작하는, 또 협력을 할 줄 아는 ”Author”가 되는 길이다.

영어로 발표를 할 줄 알아야 한다.

- 영어 논문 읽기가 한국어 논문 읽기보다 더 간편하도록 훈련한다.

석사와 박사과정의 차이는

석사는

- 그 분야의 정의와
- 자신이 만든 작품이 그 분야에서 어떤 이슈를 해결한 것인지
- 그 위치 파악을 할 수 있으면 다행이다. 즉, **자신의 작품의 " 문제 정의"**를 잘 내리면 된다.
- 자신의 작품이 이미 발표된 다른 것보다 나빠도 좋지만, 어떤 이슈를 해결하려고 했는지는 주장을 해야 한다.

박사는

- 그 분야의 정의, 이슈를 모두 이해하고,
- 문제 정의를 내린 작품이 다른 사람의 작품에 대비하여 더 좋은지를 설명한다.
- 방법론의 Uniqueness, 진보적임을 입증한다. 자신의 방법이 다른 사람 두 개의 방법을 합친 것이 아닌, 독보적 (uniqueness) 진보성 (advancement)을 입증한다.

급한 연락

학생대표에게 연락하여 전달

최기선

- kschoi@konyang.ac.kr
- 이메일 받았다는 확인이 하루 이내에 없으면 아래 메시지 사용바람.
- 메시지: 010-5421-0573
- 전화는 기록이 안되므로 받지 않음.

출석부(1/2) 및 발표

1. 백성은 ()
2. 안진희 ()
3. 박재형 ()
4. 이종탁 ()

출석부(2/2) 및 발표

1. 김규환 ()
2. 김승상 ()
3. 송백호 ()
4. 송상우 ()
5. 신탄희 ()
6. 이대겸 ()
7. 이래경 ()
8. 이재용 ()
9. 임은총 ()
10. 정민성 ()

11. 조하랑 ()
12. 최종인 ()
13. 곽일우 ()
14. 박현진 ()
15. 안원규 ()
16. 윤병훈 ()
17. 윤상협 ()
18. 정택준 ()
19. 오소연 ()